

Expression des besoins (V.1)

Sommaire

- 1. Objectif du document
- 2. Présentation
 - 2.1 Présentation du projet
 - 2.2 Les contraintes
- 3. Acteurs
- 4. Cas d'utilisation
 - 4.1 Vue d'ensemble
 - 4.2 Authentification
 - 4.3 Profil et compte Steam
 - 4.4 Administration
 - 4.5 Gacha
 - 4.6 Inventaire et Level Up
 - 4.7 Deck
 - 4.8 Marché
 - 4.9 Classement
- 5. Annexes
 - 5.1 Terminologie

1. Objectif du document

Ce document contient l'expression des besoins du projet **Bruine**, application web de gamification Steam développée dans le cadre du cours GLG204 au CNAM.

2. Présentation

2.1 Présentation du projet

Bruine est une application web de gamification liée à la plateforme Steam. Elle permet aux utilisateurs de se connecter via leur compte Steam et de participer à un système de TCG (cartes à collectionner, en bon français) :

- **Currency** : chaque heure joué sur Steam rapporte une certaine quantité de points Bruine.
- **Gacha** : dépenser ses points pour tirer des cartes aléatoires de différentes raretés et finitions.
- **Inventaire** : consulter ses cartes collectées.
- **Level Up** : convertir des cartes en XP Bruine selon leur rareté et leur finition.
- **Deck** : composer un deck de 10 cartes, visible publiquement via un widget intégrable en tant qu'image.

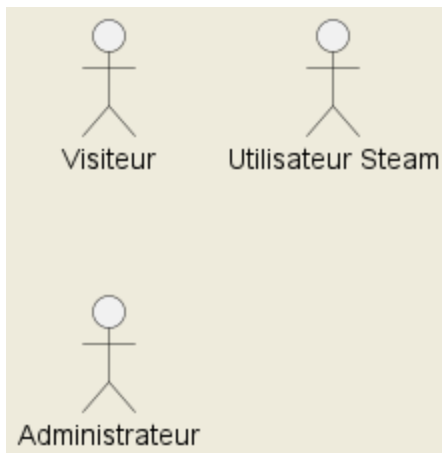
- **Marché** : acheter et vendre des cartes entre utilisateurs du site.
- **Classement** : se mesurer aux autres joueurs par temps de jeu Steam ou par XP Bruine.

Un dashboard est accessible aux administrateurs Bruine pour gérer les comptes administrateurs, les utilisateurs Steam et le catalogue de récompenses Gacha. Le dashboard permet aussi aux administrateurs de forcer la connection sur un utilisateur sans passer par la connection steam.

2.2 Les contraintes

- L'authentification des utilisateurs Steam est déléguée à Steam via OpenID 2.0 - Bruine ne stocke aucun mot de passe Steam.
- L'inscription d'un utilisateur Steam est automatique à la première connexion.
- Deux niveaux d'utilisateurs coexistent : **utilisateurs Steam** et **administrateurs Bruine**. Leurs sessions sont **isolées** : un même navigateur peut être connecté simultanément aux deux. Le logout ne doit pas déconnecter les deux sessions en même temps.
- La currency est la monnaie du gacha et aussi du marché.
- Une carte présente dans le deck ne peut ni être vendue sur le marché, ni être convertie en XP.
- Le widget est une page HTML autonome intégrable en `<img>` sur n'importe quel site, markdown...,
- Les données de profil Steam (avatar, nom d'utilisateur, bibliothèque de jeux) sont récupérées à la demande via l'API publique Steam pour ne pas surcharger notre bdd.
- Un administrateur ne peut pas supprimer son propre compte dans le dashboard.

3. Acteurs

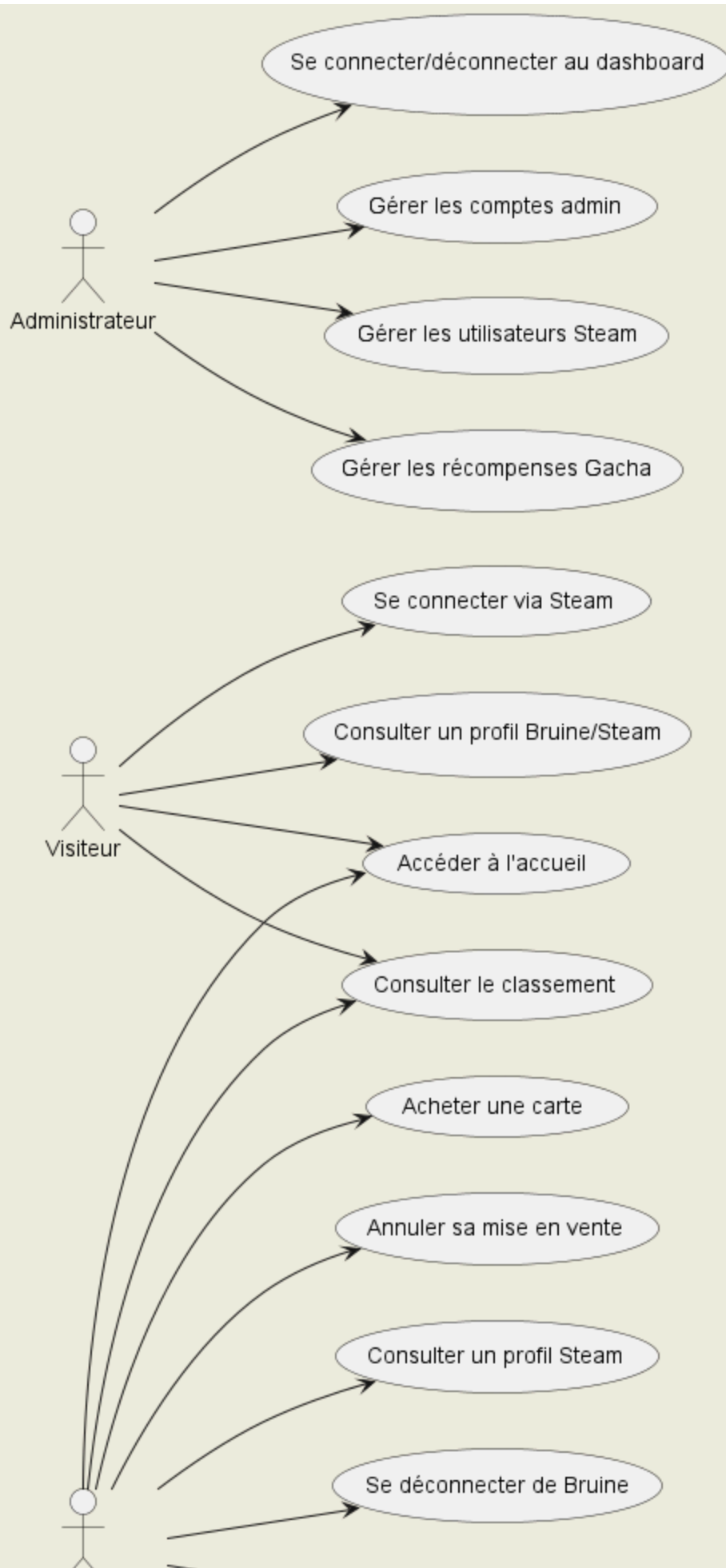


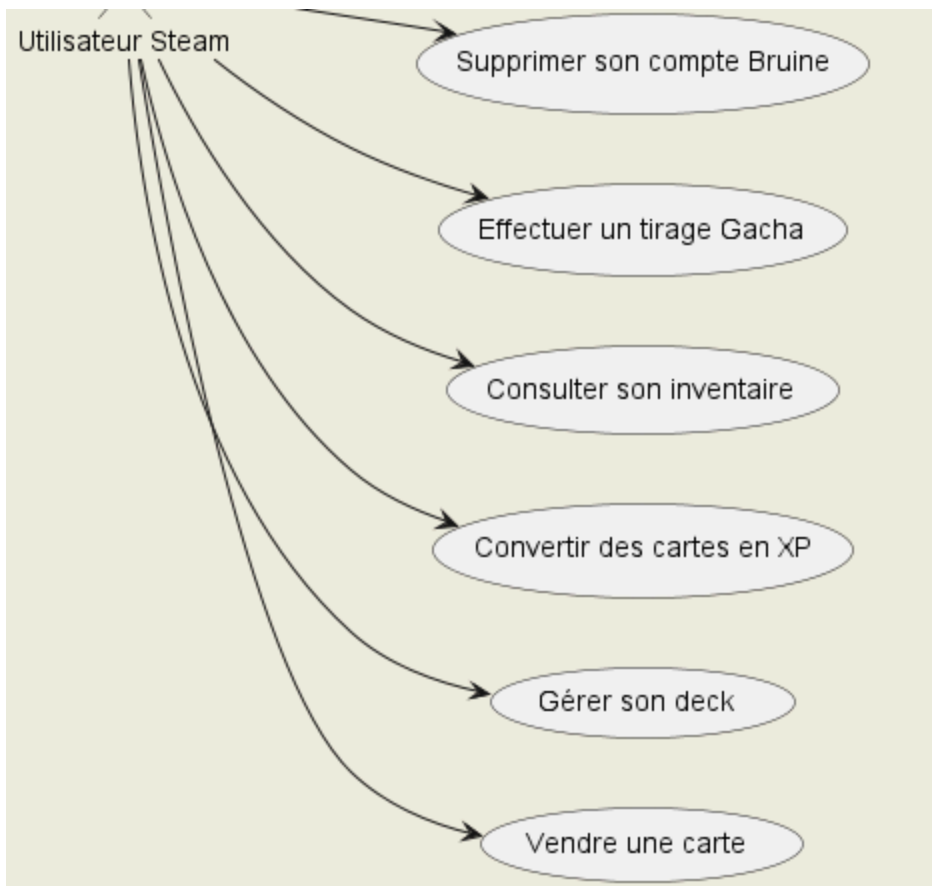
Acteur	Description
Visiteur	Toute personne accédant à l'application sans être authentifiée.
Utilisateur Steam	Utilisateur ayant complété la connection Steam sur le site. Inscrit automatiquement sur Bruine à la première connexion.

Acteur	Description
Administrateur	Utilisateur ayant complété la connection via le formulaire admin. Gère les comptes admin, les utilisateurs steam et autre param de l'application.

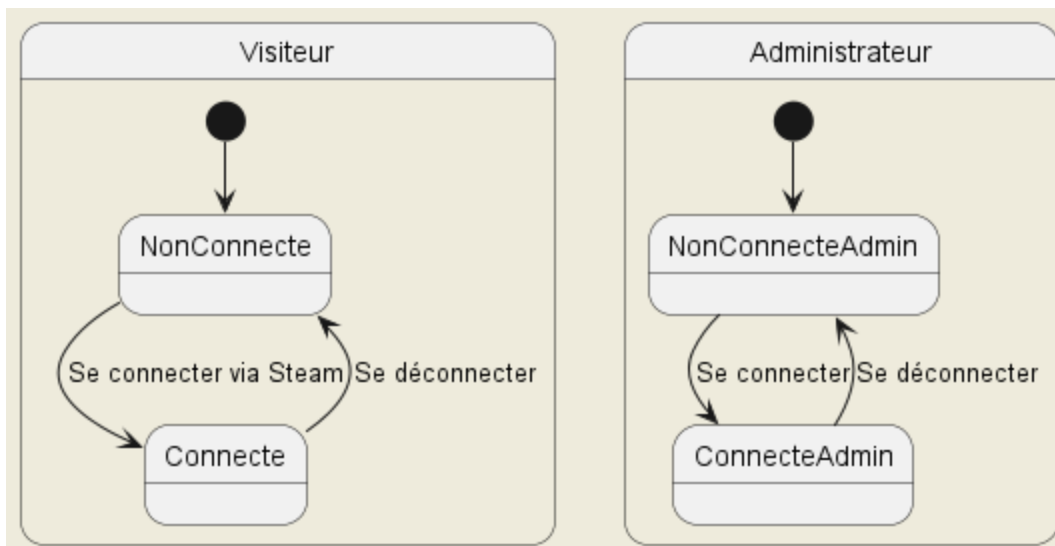
4. Cas d'utilisation

4.1 Vue d'ensemble





4.2 Authentification



4.2.1 Se connecter via Steam

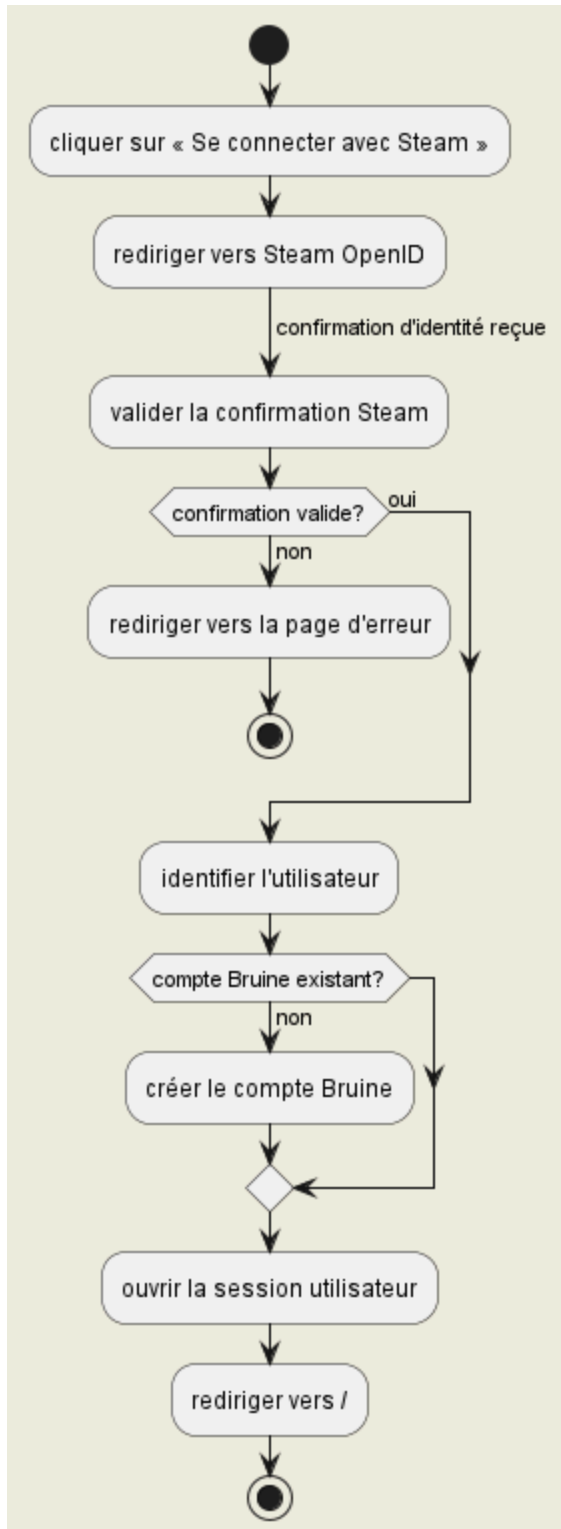
Description - Permet à un visiteur de s'authentifier sur Bruine via Steam OpenID 2.0. Si c'est la première connexion, un compte Bruine est automatiquement créé.

Acteurs - Visiteur | Utilisateur Steam (reconnexion)

Pré-conditions - L'utilisateur doit posséder un compte Steam valide. Steam doit être joignable depuis Internet (auth/callback OpenID).

Post-conditions - L'utilisateur est authentifié « Utilisateur Steam ». Si première connexion : compte Bruine créé.

Contrainte non fonctionnelle - OpenID 2.0 garantit qu'aucun mot de passe Steam n'est transmis à Bruine.



4.2.2 Se déconnecter de Steam / du back-office

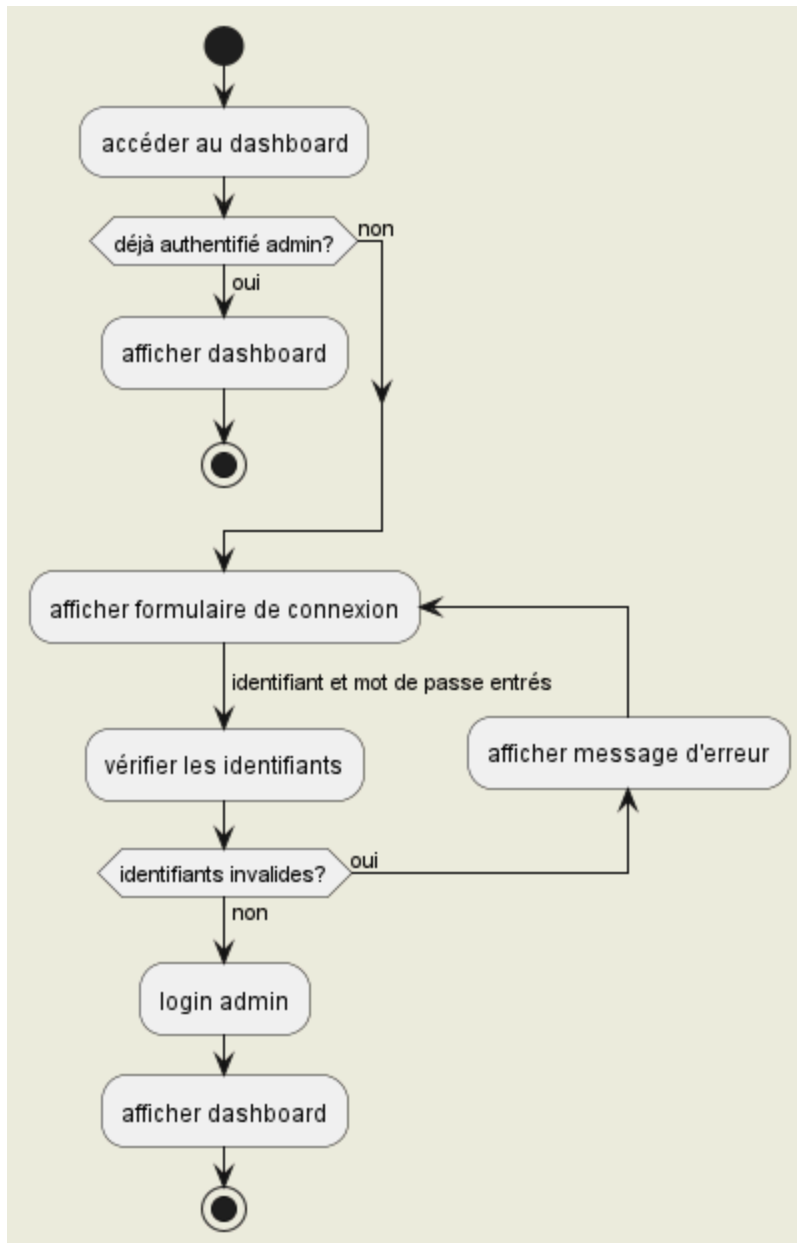
Description - Permet à un utilisateur ou administrateur de fermer sa session sans affecter l'autre session active dans le même navigateur.

Contrainte non fonctionnelle - La déconnexion ne doit jamais invalider la session de l'autre rôle.

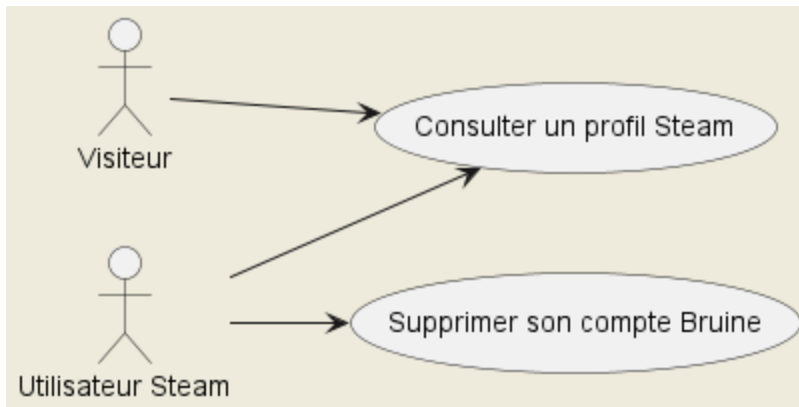
4.2.3 Se connecter au dashboard admin

Description - Permet à un administrateur de s'authentifier via un formulaire identifiant/mot de passe distinct du flux Steam.

Contraintes non fonctionnelles - Les mots de passe ne sont pas stockés en clair.



4.3 Profil et compte Steam



4.3.1 Consulter un profil Steam

Description - Affiche le profil public d'un joueur Steam : avatar, nom, bibliothèque de jeux (uniquement les jeux avec plus d'une heure de jeu pour éviter de faire trop de requête sur l'api). Si le joueur est inscrit sur Bruine, l'inscription est affichée via un badge. Le propriétaire du profil voit aussi un bouton de suppression de son compte.

Acteurs - Visiteur | Utilisateur Steam

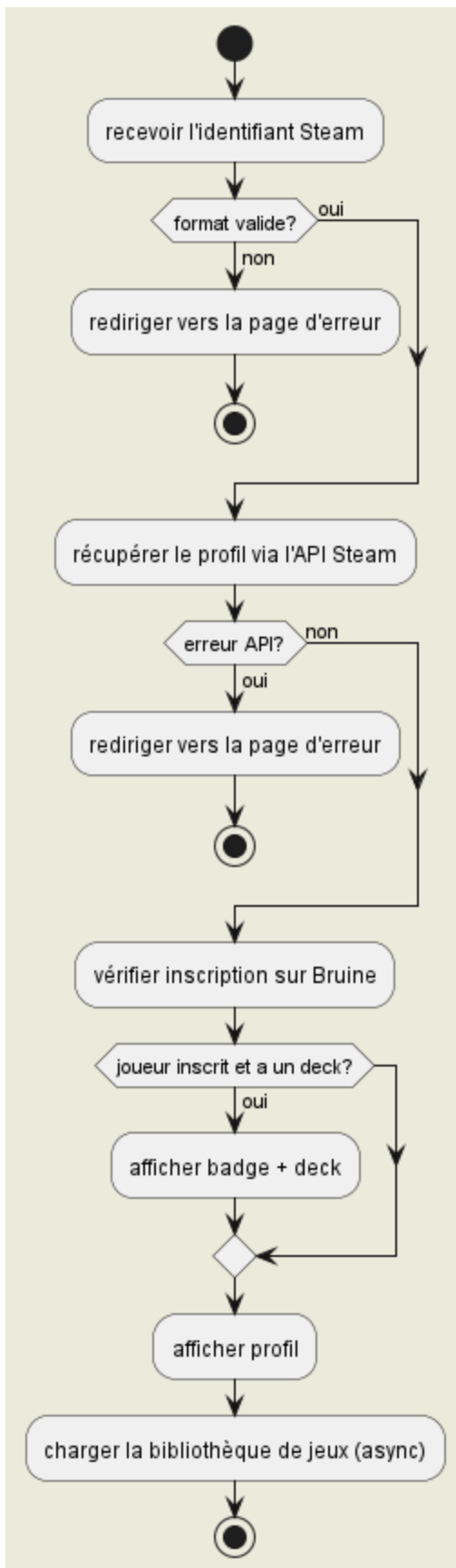
Pré-conditions - L'identifiant Steam dans l'URL doit être valide (17 chiffres). L'API Steam doit être accessible.

Flux normal

1. Réception de l'identifiant Steam ;
2. Validation du format ;
3. Récupération du profil via l'API Steam ;
4. Vérification de l'inscription sur Bruine ;
5. Si deck existant : affichage du widget deck (iframe) ;
6. Affichage du profil ; chargement asynchrone de la bibliothèque de jeux.

Exceptions - format invalide ou erreur API -> redirection vers page d'erreur.

Contraintes non fonctionnelles - Seuls les jeux avec ≥ 60 min de temps de jeu sont affichés, triés par temps décroissant.

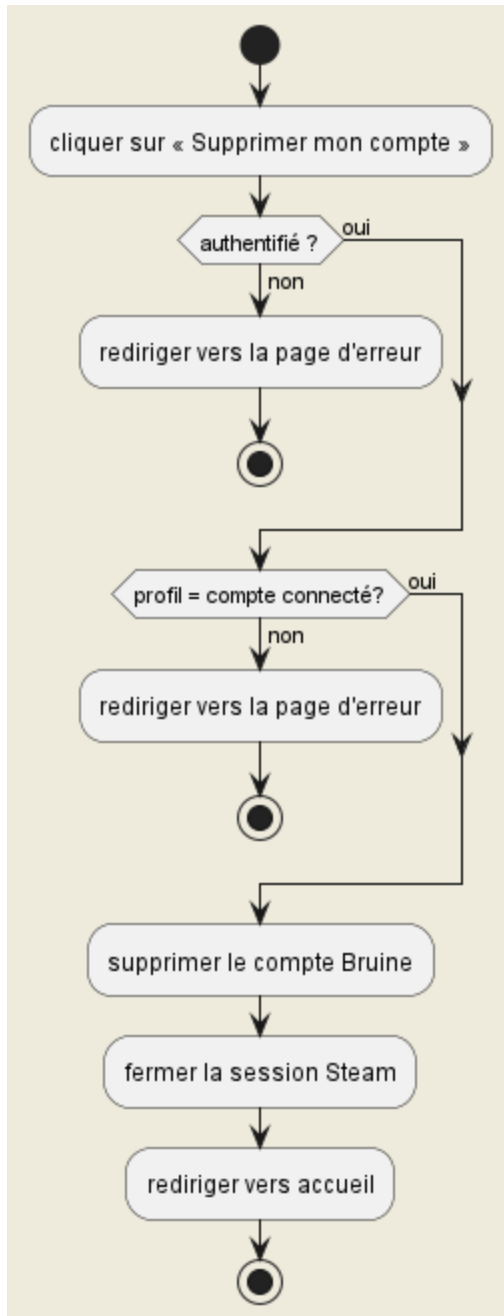


4.3.2 Supprimer son compte Bruine

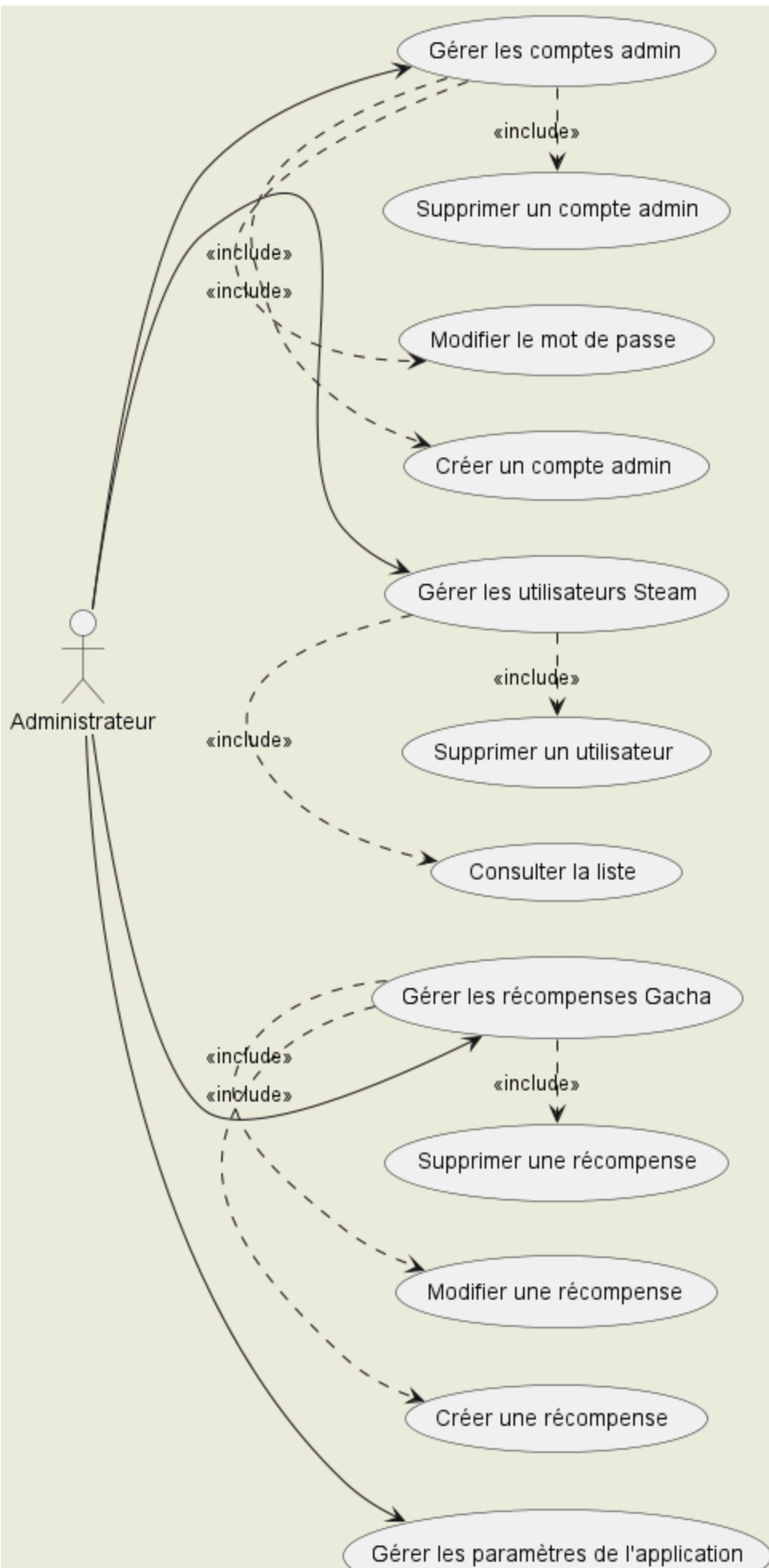
Description - Permet à un utilisateur Steam de supprimer ses données Bruine. Le système vérifie que l'utilisateur agit sur son propre compte, supprime le compte, ferme la session Steam, puis redirige vers l'écran d'accueil.

Pré-conditions - Authentifié. Profil consulté = compte connecté.

Flux alternatif - tentative de suppression d'un autre compte -> redirection vers la page d'erreur.



4.4 Administration



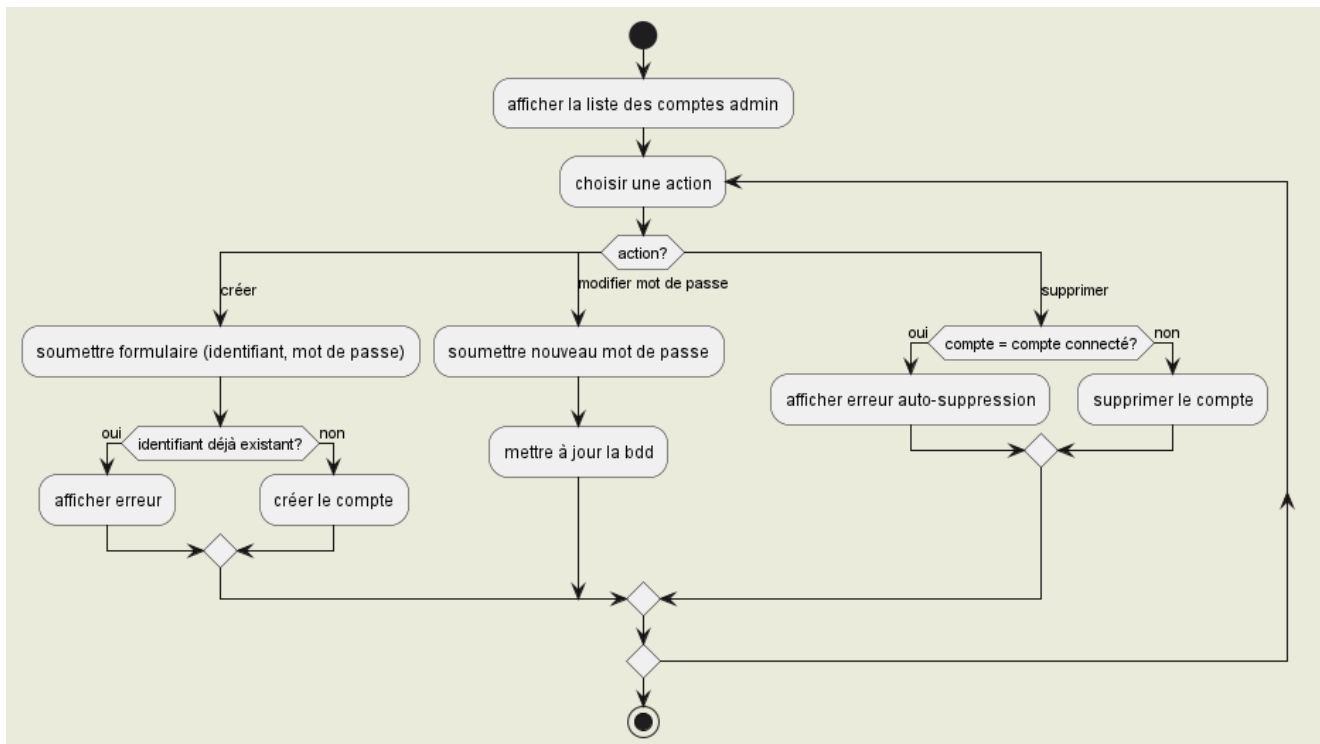


4.4.1 Gérer les comptes administrateur

Description - Opérations CRUD sur les comptes admin : consultation, création, modification du mot de passe, suppression. **Un administrateur ne peut pas supprimer son propre compte** (protection côté serveur ; bouton désactivé dans l'interface).

Pré-conditions - Authentifié en tant qu'administrateur.

Flux alternatifs - nom d'utilisateur déjà pris lors d'une création : message d'erreur. Tentative d'auto-suppression : rejetée.



4.4.2 Gérer les utilisateurs Steam inscrits

Description - Consultation de la liste des utilisateurs Steam inscrits sur Bruine et suppression de leur compte. Il est aussi possible via bouton de forcer la connexion sur un compte utilisateur Steam sans passer par le flux d'authentification. Steam (utile pour le support, les tests...).

Remarque - La suppression par un administrateur ne déconnecte pas immédiatement l'utilisateur concerné. (à voir + tard)

4.4.3 Gérer les récompenses Gacha

Description - CRUD sur le catalogue de cartes disponibles : emoji (des emoji sont utilisés pour simplifier la production d'asset, mais dans l'idéale, il s'agirait d'image), nom, rareté (commune -> légendaire), description. Détermine l'ensemble des cartes qu'un joueur peut obtenir lors d'un tirage.

Pré-conditions - Authentifié en tant qu'administrateur.

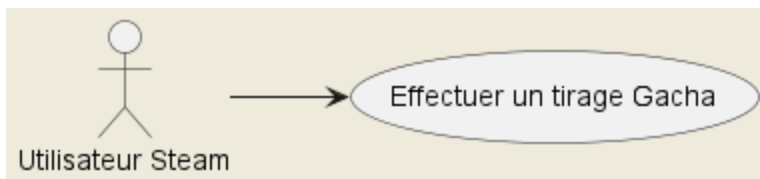
Flux normal : créer une récompense/carte

1. L'administrateur remplit le formulaire (emoji, nom, rareté, description) ;
2. Le système enregistre la nouvelle récompense, disponible immédiatement dans le pool gacha.

Flux normal : supprimer une récompense

1. L'administrateur sélectionne une récompense et confirme la suppression ;
2. La récompense est retirée du catalogue, n'affecte pas les cartes déjà obtenues par les joueurs, ça n'est pas une erreur, c'est pour créer du FOMO (https://en.wikipedia.org/wiki/Fear_of_missing_out) et un sentiment de rareté vis à vis de certaines cartes plus disponibles (mais toujours échangeable). On peut imaginer des cartes spéciales Noël, ce genre de chose).

4.5 Gacha



4.5.1 Effectuer un tirage Gacha

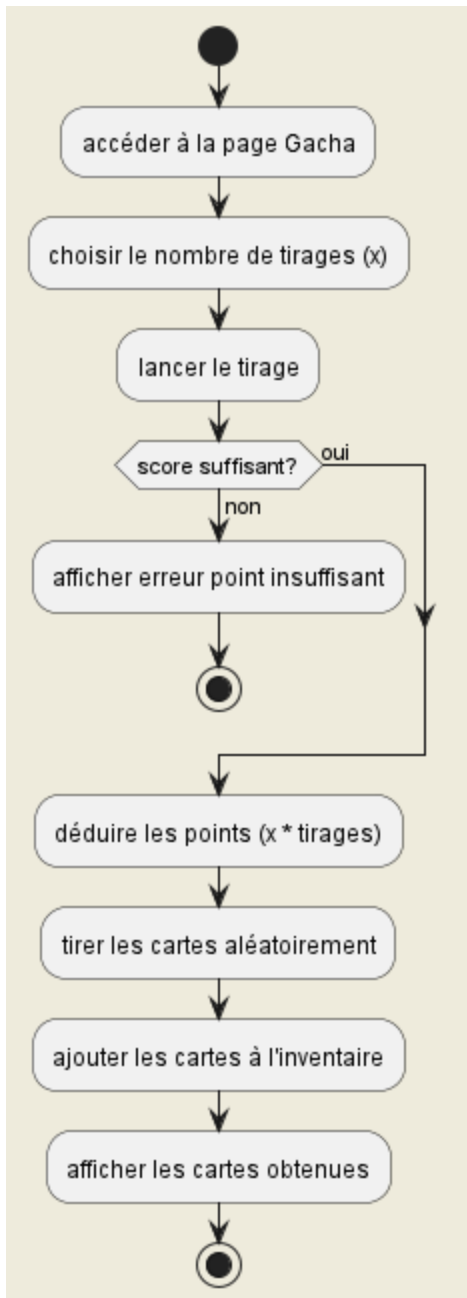
Description - Dépenser des points pour obtenir aléatoirement des cartes. Chaque carte a une rareté (commune, peu commune, rare, épique, légendaire) et une finition (normale, holographique, foil, polychrome, négative). Les cartes obtenues s'ajoutent à l'inventaire.

Acteurs - Utilisateur Steam

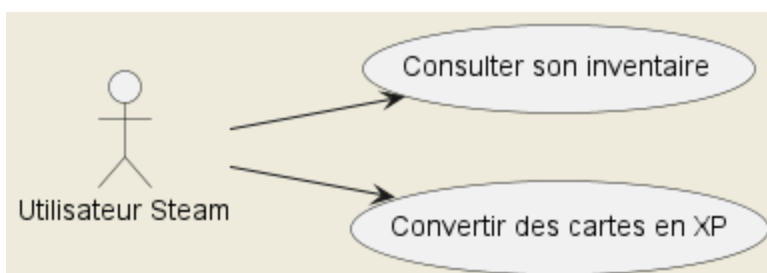
Pré-conditions - Authentifié + (Points $\geq$ le nmb de point nécessaire pour un lancer * nombre de tirages souhaités).

Post-conditions - Point diminué de $X * \text{nombre de tirages}$. Cartes ajoutées à l'inventaire.

Contraintes non fonctionnelles - Rareté et finition déterminées selon des probabilités configurables.



4.6 Inventaire et Level Up



4.6.1 Consulter son inventaire

Description - Affiche toutes les cartes collectées par l'utilisateur, triées par rareté (légendaire -> commune), avec leur finition et le nombre de copies. Les cartes en cours de vente sur le marché sont exclues.

Pré-conditions - Authentifié.

4.6.2 Convertir des cartes en XP

Description - Détruire des cartes pour gagner de l'XP Bruine via l'interface "Steam Machine" (drag&drop). L'XP gagnée dépend de la rareté et de la finition.

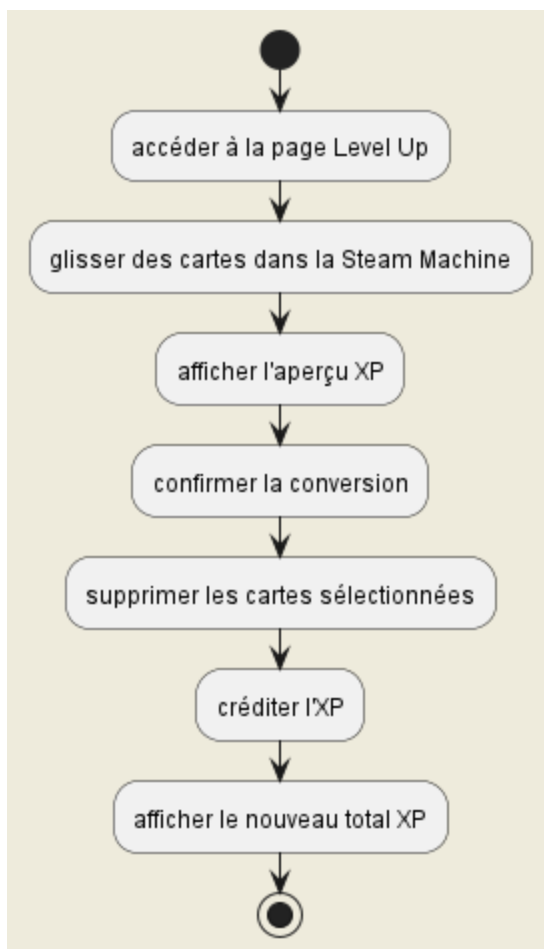
Acteurs - Utilisateur Steam

Pré-conditions - Authentifié. Posséder des cartes non vendues et non présentes dans le deck.

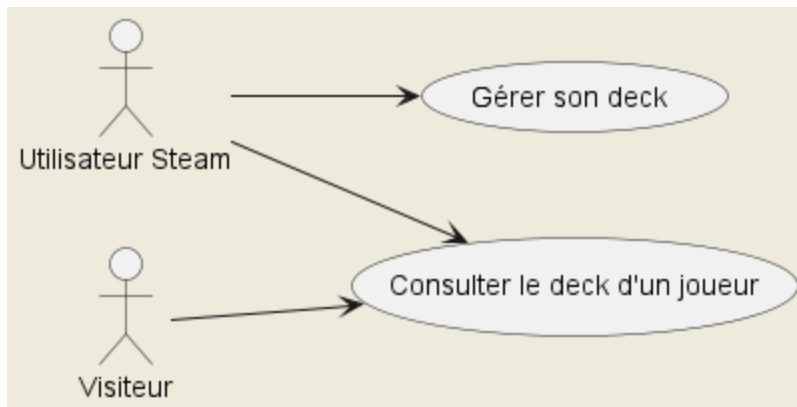
Post-conditions - Cartes sélectionnées supprimées de l'inventaire. XP totale augmentée.

Contraintes non fonctionnelles - Une carte dans le deck ou en vente ne peut pas être convertie.

- Formule XP : $r * f$
 - r : rareté
 - f : finition



4.7 Deck



4.7.1 Gérer son deck

Description - Composer un deck de 10 cartes via glisser-déposer. Le deck accepte les doublons et les finitions multiples d'une même carte. Les cartes du deck sont protégées : ni vendables sur le marché, ni convertibles en XP.

Pré-conditions - Authentifié.

Contraintes non fonctionnelles - Max 10 cartes. Doublons et finitions multiples autorisés. Cartes en vente exclues de la sélection.

4.7.2 Consulter le deck d'un joueur (widget)

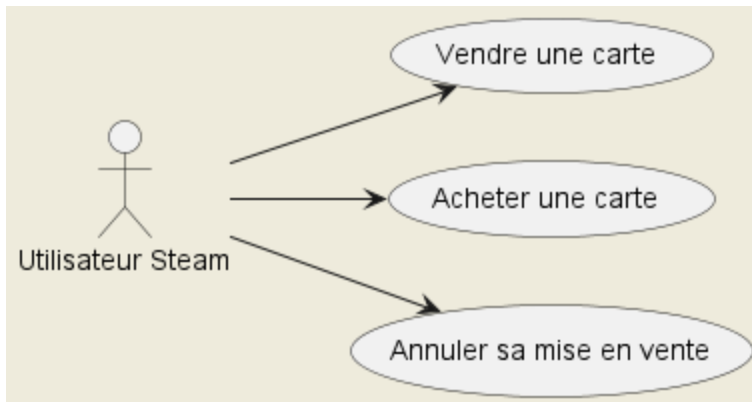
Description - Page HTML autonome intégrable en tant qu'image sur tout site/markdown externe. Affiche : avatar, nom du joueur, temps de jeu Steam, XP Bruine, cartes du deck avec effets visuels de finition (autant que possible).

Acteurs - Visiteur | Utilisateur Steam

Pré-conditions - L'identifiant Steam correspond à un utilisateur inscrit sur Bruine.

Contraintes non fonctionnelles - Page* sans navbar/footer/....

4.8 Marché



4.8.1 Vendre une carte

Description - Mettre en vente une carte de l'inventaire à un prix défini en points Bruine. Une carte présente dans le deck ne peut pas être vendue.

Pré-conditions - Authentifié. Posséder une carte non présente dans le deck.

Flux normal

1. L'utilisateur sélectionne une carte et définit un prix ;
2. Le système vérifie que la carte n'est pas dans le deck ;
3. L'annonce est créée ; la carte disparaît de l'inventaire.

Flux alternatif - carte protégée par le deck, vente refusée, message d'erreur.

Post-conditions - Si carte dans le marché alors la carte est indisponible pour l'inventaire, le deck et le level up.

4.8.2 Acheter une carte

Description - Acheter une carte mise en vente par un autre joueur en dépensant des points Bruine.

Pré-conditions - Authentifié. Points $\geq$ prix de l'annonce.

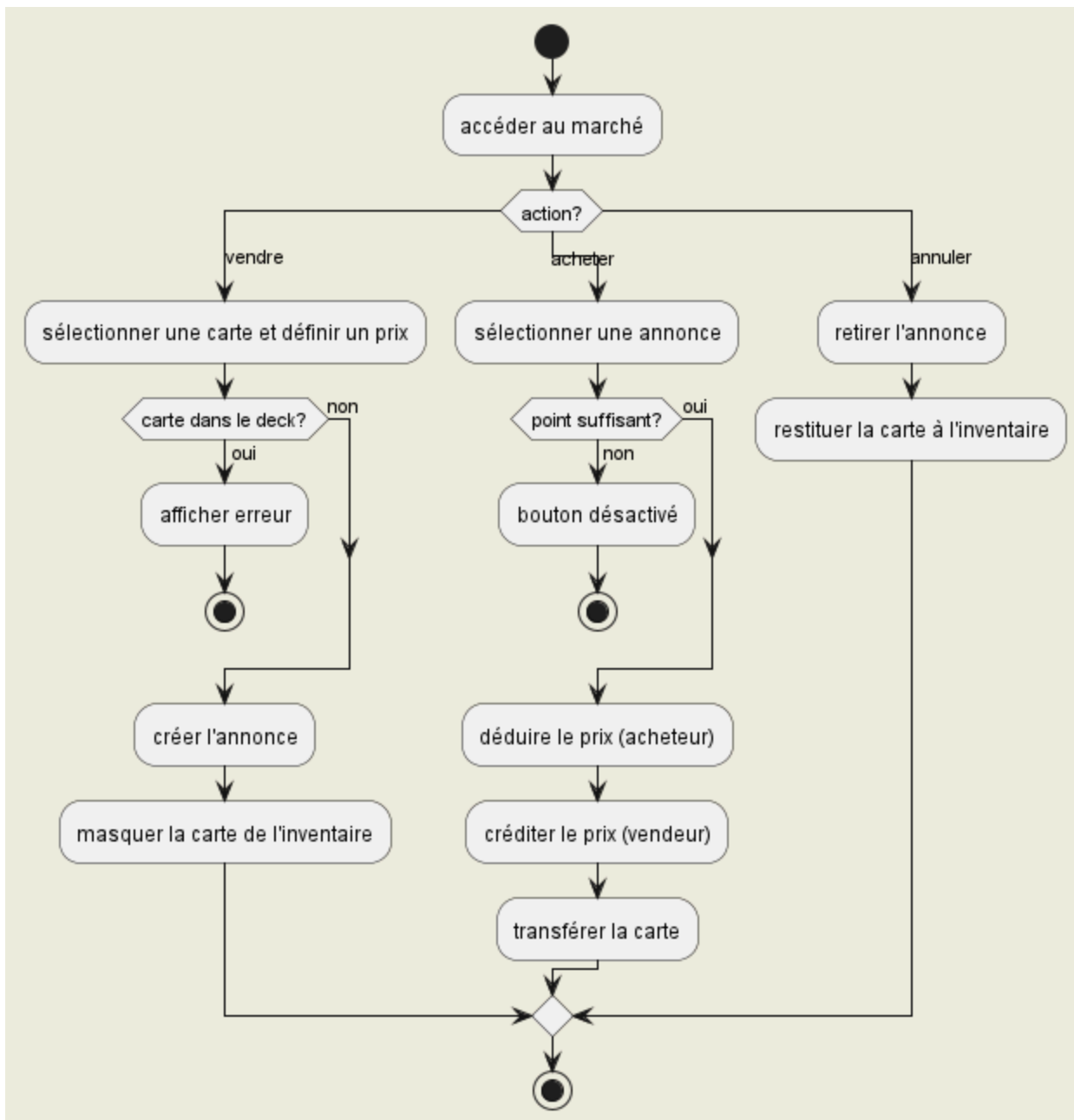
Flux normal

1. L'utilisateur sélectionne une annonce et confirme l'achat ;
2. Le système déduit le prix du point de l'acheteur et le crédite au vendeur ;
3. La carte est transférée à l'acheteur.

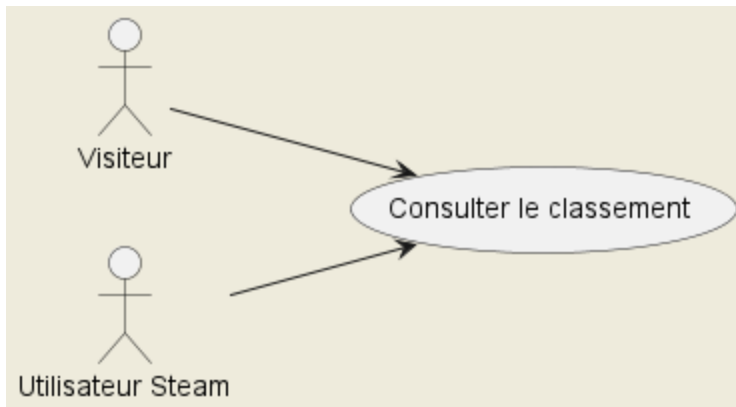
Flux alternatif - point insuffisant : bouton d'achat désactivé dans l'interface.

Post-conditions - Point acheteur diminué du prix. Point vendeur augmenté. Carte transférée à l'acheteur.

Contraintes non fonctionnelles - Un joueur ne peut pas acheter ses propres annonces. Un joueur peut annuler sa propre annonce pour récupérer sa carte.



4.9 Classement



4.9.1 Consulter le classement

Description - Affiche le classement des joueurs Bruine selon deux critères : temps de jeu total Steam ou XP Bruine. Un podium est affiché en tête, suivi du reste du classement sous forme de tableau.

Acteurs - Visiteur | Utilisateur Steam

Pré-conditions - Aucune.

5. Annexes

5.1 Terminologie

Terme	Définition
Identifiant Steam (steamId)	Identifiant unique d'un utilisateur Steam. Nombre de 17 chiffres commençant par 7656119 .
OpenID 2.0	Protocole d'authentification délégué utilisé par Steam. Permet de vérifier l'identité sans que Bruine ne manipule le mot de passe Steam.
Compte Bruine	Profil d'un utilisateur Steam enregistré dans Bruine, distinct du compte Steam lui-même.
Point/Currency/Score	Points Bruine. Monnaie utilisée pour le gacha et les achats sur le marché.
XP Bruine (totalExperience)	Points d'expérience gagnés en convertissant des cartes.
Gacha	Système de tirage aléatoire de cartes en échange de points Bruine. (https://en.wikipedia.org/wiki/Gacha_game)
Rareté	Niveau de rareté d'une carte : commune, peu commune, rare, épique, légendaire.
Finition (ECardFinish)	Traitement visuel d'une carte : normale, holographique, foil, polychrome, négative.

Terme	Définition
Deck	Sélection de max 10 cartes d'un joueur, visible publiquement via widget intégrable.
Widget deck	Page HTML autonome intégrable en tant qu'image, affichant profil + deck.
Marché	Place de marché permettant l'échange de cartes contre des points.
Steam Machine	Interface de la page d'xp permettant de glisser-déposer des cartes pour les convertir en XP.